

RAČUNARSKE MREŽE

1. Na slici je prikazan Ethernet frejm u heksadecimalnom zapisu (bez preambule, *Start of Frame delimiter* i *Frame Check Sequence* polja). U zapisu postoji 5 redova i 16 kolona. Na osnovu priloga sa zaglavlja odgovoriti na pitanja:

```
00 00 c0 9f a0 97 00 a0 cc 3b bf fa 08 00 45 10
      16 a7 40 00 40 06 a2 b1 c0 a8 00 02 c0 a8
00 01 04 e6 00 17 04 53 d8 6f 00 00 00 00 a0 02
7d 78 5d 40 00 00 02 04 05 b4 04 02 08 0a 00 16
0a 25 00 00 00 00 01 03 03 00
```

- Navesti OUI oznake mrežnih kartica koje komuniciraju. (1)
 - Polje Packet Length je namjerno izostavljeno na slici. Objasniti vrijednost koju tu treba smjestiti. (3)
 - Šta stoji u polju *Protocol* IP zaglavlja? Objasniti pronađenu vrijednost. (1)
 - Navesti *socket-e* koji komuniciraju. (2)
 - Ukoliko su maske hostova koji komuniciraju 255.255.255.248, navesti šta se sigurno nalazi u ARP kešu hosta. (3)
 - Koji su flegovi postavljeni u TCP zaglavlju? Objasniti. (2)
 - Koliko je bajtova dosad primio host koji šalje poruku? (1)
 - O kakvoj je poruci riječ? (2)
 - Kolika je procentualna količina kontrolnih informacija u paketu? Obrazložiti. (3)
2. Koliko ima: a) *multicast* MAC adresa, b) *multicast* IPv4 adresa, c) *multicast* IPv6 adresa (FF00::/8)? (4)
3. Navesti *multicast* IP adrese kojima odgovara *multicast* MAC adresa 01-00-5E-00-00-02. (3)
4. Izračunati kolika je veličina prvog paketa kojeg pošalju računari u nekom LAN-u prilikom *three-way handshake-a*. (3)
5. Ako host ima adresu 192.168.20.1, u čemu je razlika ako se na njemu otkuca ping 127.0.0.1 i ping 192.168.20.1? (3)
6. Precrtati tabelu i popuniti prazna polja koja se odnose na osobine navedenih kablova. (4)

	Tip kabla	Kategorija	Duplex	Maks. distanca
10Base5				
100Base-FX				
1000BaseT				

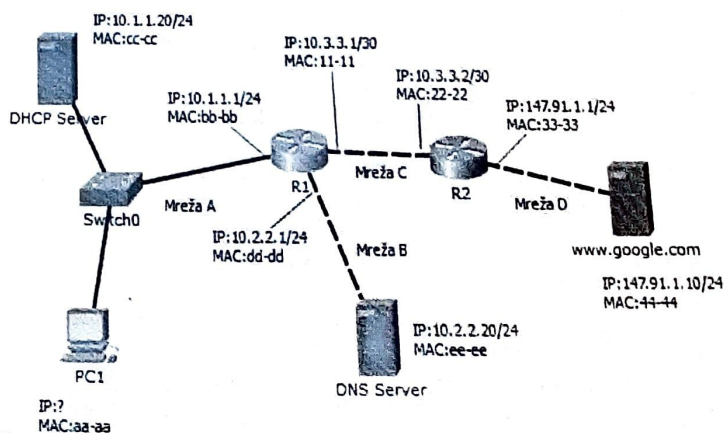
7. Navesti kako izgledaju socketi koji komuniciraju prilikom slanja DHCP DISCOVER poruke. (3)

8. PC1 sa slike dobija adresnu konfiguraciju od DHCP servera sa slike (IP: 10.1.1.10 i odgovarajuću masku, *default gateway* i DNS server) i zadaje mu se komanda ping na www.google.com. MAC adrese su na slici date u skraćenom obliku. DNS keš računara PC1 je prazan. PC 1 je na privatnoj mreži, čije se sve adrese NAT-uju na ruteru R2 u njegovu javnu adresu 147.91.1.1.

simulacionom modu u Packet Traceru, ne treba navoditi DHCP i DNS poruke, pretpostaviti da je rutiranje realizovano). (6) Poruke treba navesti u sljedećem obliku:

Tip poruke – Mreža gdje je poruka (A,B,C,D) – Source MAC – Dest. MAC – Source IP – Dest. IP – Source Port – Dest. Port

- Na slici je predstavljeno 7 uređaja. Koliko parova datih uređaja može da uspostavi TCP vezu? Objasniti. (2)
- Implementirati statičko rutiranje radi ostvarivanja pune povezanosti u topologiji. Statičke rute navesti u obliku: *ruter: mreža – mrežna maska – next hop*. (4)
- Popuniti tabelu koja prikazuje šta se sve izdešavalo u mreži tokom komunikacije hosta PC1 i servera www.google.com korak po korak (slično



RAČUNARSKE MREŽE

1. Precrtati tabelu i popuniti prazna polja u tabeli koja se odnose na osobine navedenih tipova UTP kablova. (6)

Tip kablova	Naziv interfejsa sviča koji podržava brzinu	Maksimalna podržana dužina segmenta	Tip kodovanja	Ukupan broj parica	Broj parica koje se koriste za primanje	UTP Kategorija
10Base-T						
100Base-TX						
1000Base-T						

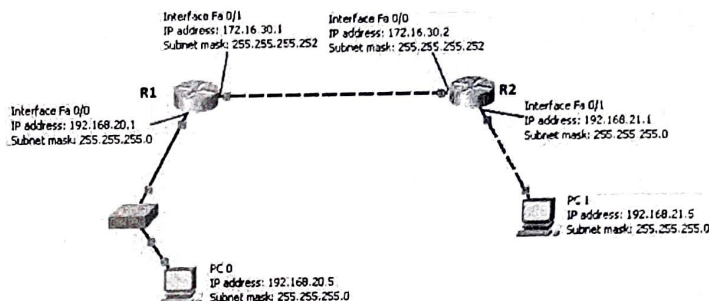
2. Na slici je prikazan Ethernet frejm u heks. zapisu (bez preambule, *SoF delimitera* i *FCS* polja) u koji je enkapsuliran IPv6 paket u kojem klijent traži IPv6 adresu od servera preko DHCPv6 protokola. Na osnovu priloga sa zaglavlja odgovoriti na pitanja:

33 33 00 01 00 02 08 00 27 fe 8f 95 86 dd 60 00
00 00 00 3c 11 01 fe 80 00 00 00 00 00 0a 00
27 ff fe fe 8f 95 ff 02 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 01 00 02 02 22 02 23 00 3c ad 08 01 10
08 74 00 01 00 0e 00 01 00 01 1c 39 cf 88 08 00
27 fe 8f 95 00 06 00 04 00 17 00 18 00 08 00 02
00 00 00 19 00 0c 27 fe 8f 95 00 00 0e 10 00 00
15 18

- Objasniti šta stoji u polju frejma *Length/Type*. (2)
- Koje polje u IPv6 zaglavlju ima isto značenje kao polje *Protocol* u IPv4 zaglavlju? Objasniti vrijednost u tom polju. (2)
- Koje polje u IPv6 zaglavlju ima isto značenje kao polje *TTL* u IPv4 zaglavlju? Da li vrijednost u ovom polju ima smisla? (2)
- Da li polje *Payload Length* u IPv6 zaglavlju ima isto značenje kao polje *Packet Length* u IPv4 zaglavlju? Objasniti. (2)
- Uočiti i objasniti povezanost MAC adrese i Interface ID dijela IPv6 adrese (zadnja 64 bita) hosta koji šalje poruku. (3)
- Navesti *sockete* koji komuniciraju. IPv6 adrese napisati u skraćenom obliku. (3)
- Kolika je procentualna količina korisnih informacija u frejmu? Odgovor dati u obliku razlomka. (3)

3. Navesti za svako tvrdjenje da li je tačno ili ne i objasniti zbog čega. (6)

- IPv4 adresa iz A klase ima onoliko puta više od IPv4 adresa iz B klase koliko ima puta više IPv4 adresa iz C klase u odnosu na broj eksperimentalnih IPv4 adresa.
 - Količina kontrolnih informacija u jednom DNS paketu može da bude između 28B i 120B.
 - U topologiji iz petog pitanja od ukupno šest predstavljenih mreža broj mreža sa javnim adresama je dva.
4. U topologiji je od rutiranja konfigurisana samo statička ruta na ruteru R1 prema mreži na kojoj se nalazi PC 1. Objasniti da li će biti uspješna komanda `telnet 192.168.20.1` otkucana na PC 1. (3)

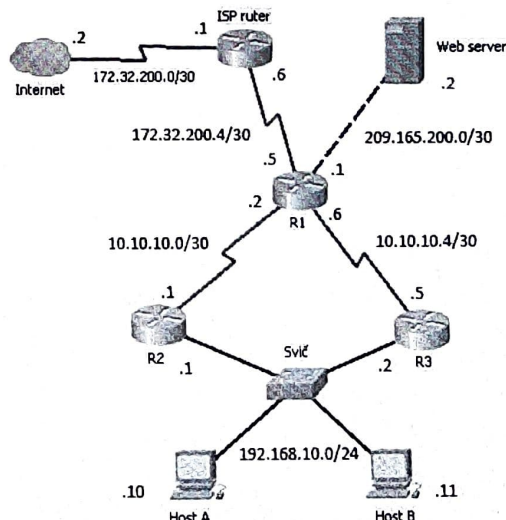


5. Na osnovu date topologije odgovoriti na pitanja:

- Navesti statičke rute na svim ruterima. Na R1 je implementiran NAT kojim se sve privatne adrese prevode u adresu njegovog serijskog interfejsa kada krenu prema ISP ruteru. Na R1 omogućiti *load balancing* prema mreži Hosta A. Rute navesti u obliku: *Ruter:mreža – maska – next hop*. (7)
- Zamijeniti zvjezdice sa odgovarajućim adresama u ARP kešu hosta A sa slike nakon što on izađe na Internet. Koji odgovor nije jednoznačan? (5)

*	08-00-27-fe-8f-95	dynamic
224.0.0.2	**	static
255.255.255.255	***	static
****	ff-ff-ff-ff-ff-ff	static

- Objasniti koliko će se različitih MAC adresa, koliko različitih IP adresa a koliko različitih portova pojaviti prilikom *telnet* komunikacije hosta A sa *Web serverom* u zaglavlja odgovarajućih PDU-ova. (6)

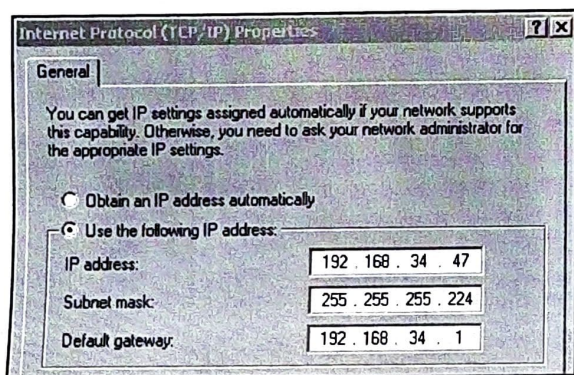


RAČUNARSKE MREŽE

1. Na slici je prikazan Ethernet frejm u heksadecimalnom zapisu (bez preambule, *Start of Frame delimiter* i *Frame Check Sequence* polja) u kojem je predstavljena *traceroute* poruka. Na osnovu priloga sa zaglavlja odgovoriti na pitanja:

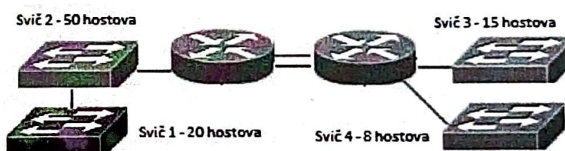
```
aa aa aa 01 1a f1 3c 97 0e db fd 2a 08 00 45 00
00 5c 0d d4 00 00 01 01 00 00 c0 a8 15 b2 d8 3a
cf 44 08 00 f7 fd 00 01 00 01 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

- Kolika je veličina IP paketa, a kolika Ethernet frejma? (2)
 - Šta stoji u polju *Protocol* IP zaglavlja? Objasniti pronađenu vrijednost. (1)
 - Navesti identifikatore procesa koji komuniciraju. (2)
 - Kolika je standardna veličina *traceroute* poruke? (2)
 - Šta će host sa datom odredišnom IP adresom odgovoriti na ovaj paket kada ga primi? (3)
2. Za svako tvrđenje obrazložiti da li je tačno ili netačno. Ovo nije klasično T/N pitanje pa nema negativnih bodova. (7.5)
- U prvom paketu kojim se uspostavlja UDP veza polje *Packet Length* može biti postavljeno na 1Ch.
 - Akronim DNS označava *Domain Name Server*.
 - Rezultat enkapsulacije na Data Link sloju mora da sadrži MAC adrese.
 - Multicast* i eksperimentalnih IPv4 adresa ima isto kao i adresa iz nekadašnje C klase.
 - Maksimalna veličina TCP zaglavlja je 64B.
3. Host sa MAC adresom aa-aa-aa-aa-aa-aa treba da primi adresu od DHCP servera na istoj mreži sa MAC adresom bb-bb-bb-bb-bb-bb i IP adresom 10.10.10.1. Kako izgledaju *socketi* koji komuniciraju u drugoj poruci (od četiri) međusobne komunikacije? (3)
4. Obrazložiti koje tvrdnje su tačne na osnovu slike. (5)
- Host ima subnet masku /28.
 - DNS server ne mora da bude u istoj mreži.
 - Računar ne može da komunicira van svoje mreže.
 - Ne može se tvrditi da dodijeljena adresa nije dobijena preko DHCP protokola.

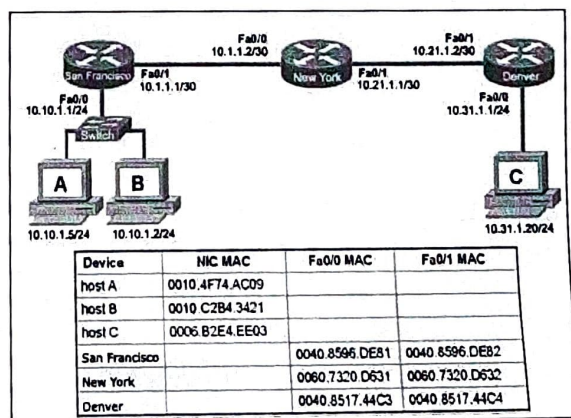


5. Koliko se različitih L2, koliko različitih L3, a koliko različitih L4 adresa pojavi u odgovarajućim zaglavlja prilikom *tracert* komunikacije hosta sa sviča 1 prema hostu sa sviča 3 u topologiji iz šestog zadatka? (4.5)

6. Izvršiti pod mrežavanje na osnovu zahtjeva sa slike ako je dat adresni opseg 192.168.1.0/24. Rješenje predstaviti u obliku: *mreža – mrežna maska – broadcast – opseg korisnih adresa*. (6)

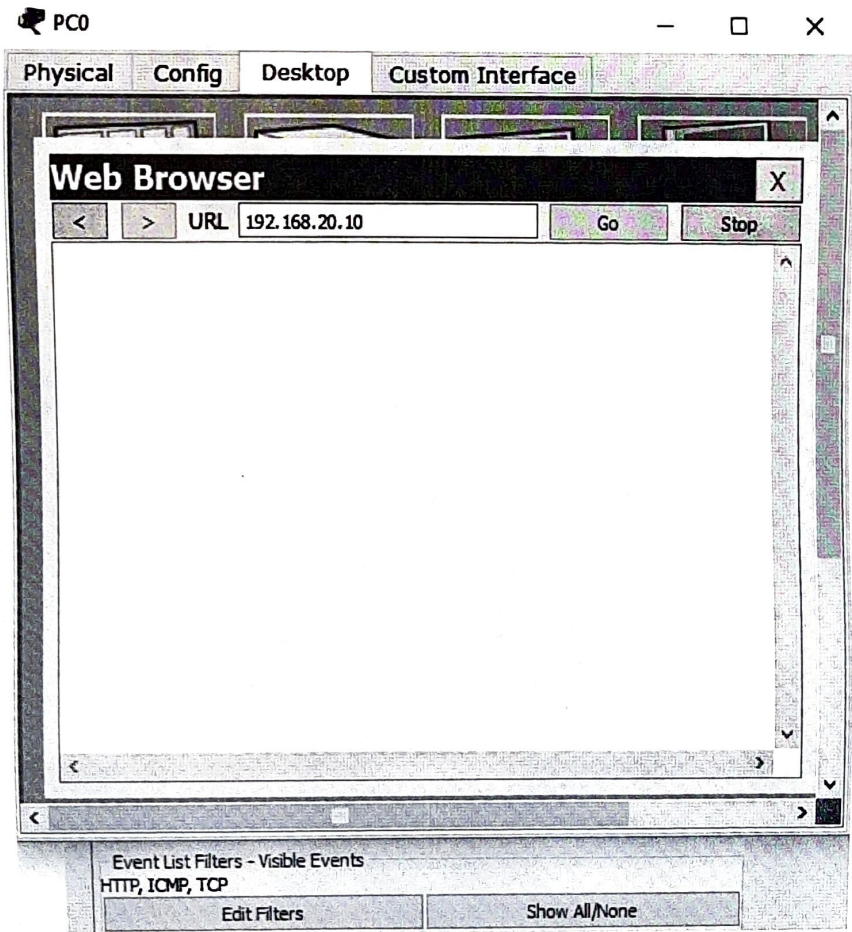
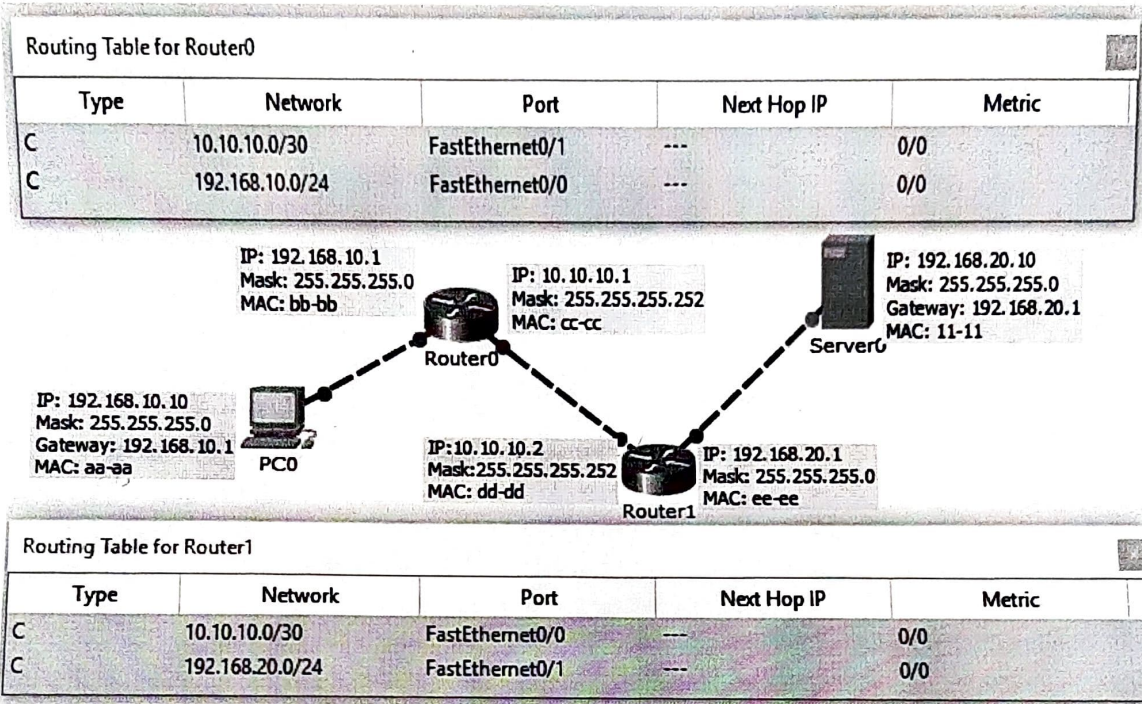


7. Ako se pretpostavi da je ARP keš rutera New York prazan, napisati kako će on izgledati nakon što se sa njega uputi ping prema interfejsu Fa0/0 rutera Denver. Kako izgledaju adrese u zaglavlja prve ARP poruke koju on šalje? (pogledati ARP zaglavlje) Obrazložiti. (6)



8. Na osnovu slike predstaviti šta će se dešavati u simulacionom modu *Packet Tracera* nakon što se u *Browseru* hosta PC0 pozove web stranica sa servera. (8) Navesti prvih 12 poruka filtriranih protokola u obliku:

Tip poruke – Mreža gdje je poruka – Source MAC – Dest. MAC – Source IP – Dest. IP – Source Port – Dest. Port



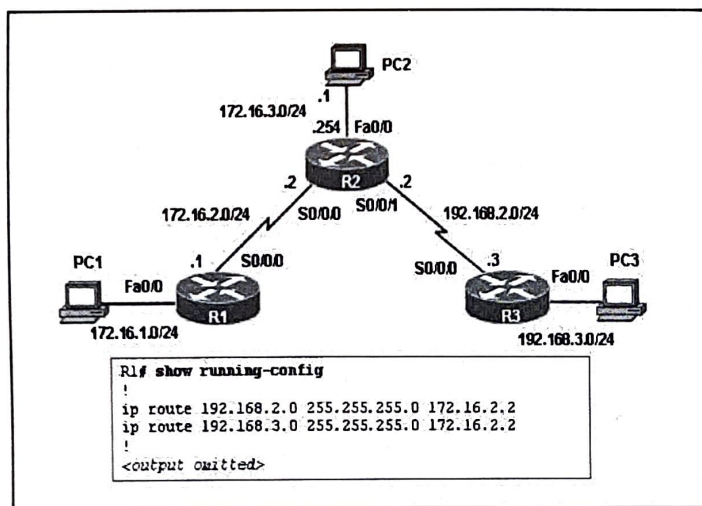
RAČUNARSKE MREŽE

1. Na slici je prikazan Ethernet frejm u heksadecimalnom zapisu (bez preambule, *Start of Frame delimiter* i *Frame Check Sequence* polja). U zapisu postoje 4 reda i 16 kolona. Na osnovu priloga sa zaglavlja odgovoriti na pitanja:

```
00 50 8d d7 8b 43 00 0b be 18 9a 40 08 00 45 00
00 30 00 00 00 00 ff 11 39 65 c0 a8 00 fd c0 a8
00 0a c5 ba 00 45 00 1c 3e 20 00 01 72 66 63 31
33 35 30 2e 74 78 74 00 6f 63 74 65 74 00
```

- I. Pronaći i objasniti vrijednosti u poljima koja mogu da predstavljaju veličinu PDU-ova na slojevima 2, 3 i 4 OSI modela. (3)
- II. Odrediti vrijednost koja predstavlja veličinu IP zaglavlja. Objasniti tumačenje pronađene vrijednosti. (1)
- III. Kroz koliko rutera je prošao paket? Objasniti. (2)
- IV. Šta stoji u polju *Protocol* IP zaglavlja? Objasniti pronađenu vrijednost. (1)
- V. Navesti *socket*-e koji komuniciraju. Ukoliko su maske hostova koji komuniciraju 255.255.255.128, zaključiti da li oni pripadaju istoj mreži. (3)
- VI. O kakvoj poruci se radi? (1)
- VII. Kolika je procentualna količina korisnih informacija u frejmu? Obrazložiti. (3)
- VIII. Ako se pretpostavi da je ovo prva poruka koja se šalje, koji broj će stajati u polju *Acknowledgement Number* u odgovoru na ovu poruku? (4)

2. Ruter R1 je konfigurisan kao na slici. Pomoću komande `ip route` zadaje se statička ruta ruteru. Redoslijed parametara u komadi je udaljena mreža, njena maska, *next hop*. Ostali ruteri imaju konfigurisane korektne IP adrese na interfejsima, ali nemaju konfigurisane niti statičke rute niti protokol rutiranja. Koji najudaljeniji interfejs će da vrati Echo Reply PC-u 1? Dokle može da dođe Echo Request bez Echo Reply-a? Obrazložiti odgovore. (6)

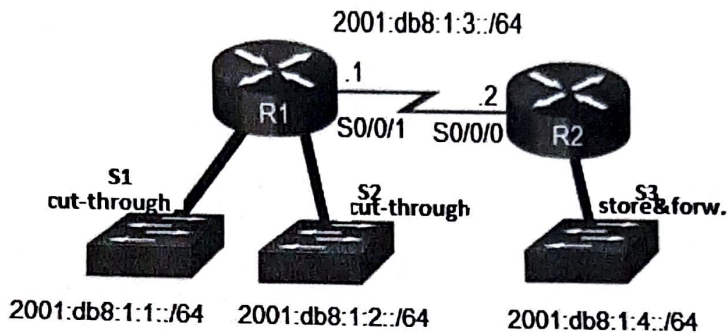


3. Za svaku tvrdnju navesti da li je tačna ili ne. Ne treba objašnjavati odgovore. Za tačan odgovor se dobija 1 bod, za netačan -0.5, a za neodgovoreno pitanje 0 bodova:

- I. MTU za IP paket u Ethernet frejmu je 1518B.
- II. HTTP se koristi za IPv4 pakete, a HTTPS za IPv6 pakete.
- III. ARP poruka nema IP zaglavlje.
- IV. Ako je poznato da ima preko 1000 OUI prefiksa, Cisco može da napravi jedinstvenu mrežnu karticu za svaku jedinstvenu IPv4 adresu.
- V. Računanje CRC vrijednosti je brže od računanja Checksum vrijednosti u IP zaglavlju.

4. Na osnovu slike implementirati statičko rutiranje tako što će se na ruteru R1 konfigurisati *default* ruta, a na R2 sumarna ruta. Sumarizacija IPv6 adresa se vrši istim algoritmom kao kod IPv4, a *default* ruta izgleda kao kod IPv4. (5)

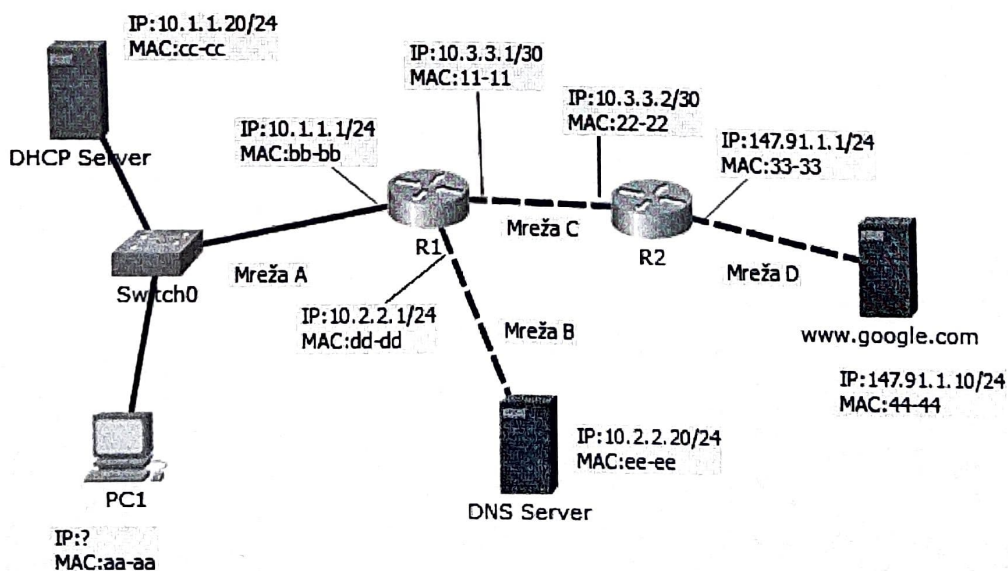
Koliko različitih CRC vrijednosti, koliko različitih polja za fizičko adresiranje, a koliko različitih logičkih adresa će se pojaviti u poljima frejmova (paketa) pri slanju podataka od hosta na sviču S1 do hosta na sviču S3? Objasniti. (5)



5. PC1 sa slike dobija adresnu konfiguraciju od DHCP servera sa slike (IP: 10.1.1.10 i odgovarajuću masku, *default gateway* i DNS server) i zadaje mu se komanda `traceroute` na `www.google.com`. MAC adrese su na slici date u skraćenom obliku. DNS keš računara PC1 je prazan. PC 1 je na privatnoj mreži, čije se sve adrese NAT-uju na ruteru R2 u njegovu javnu adresu 147.91.1.1.

- I. Implementirati statičko rutiranje da se radi ostvarivanja puna povezanost u topologiji. Statičke rute navesti u obliku: *ruter: mreža – mrežna maska – next hop*. (4)
- II. Popuniti tabelu koja prikazuje šta se sve izdešavalo u mreži tokom komunikacije hosta PC1 i servera `www.google.com` korak po korak (slično simulacionom modu u Packet Traceru, ne treba navoditi ARP, DHCP i DNS poruke). (7) Poruke treba navesti u sljedećem obliku:

Tip poruke – Mreža gdje je poruka (A,B,C,D) – Source MAC – Dest. MAC – Source IP – Dest. IP – Source Port – Dest. Port



RAČUNARSKE MREŽE

1. Na slici je prikazan Ethernet frejm u heks. zapisu (bez preambule, *SoF delimitera* i *FCS* polja). U Ethernet frejm je enkapsulirana poruka ARP Reply. Na osnovu priloga sa zaglavlja odgovoriti na pitanja:

00 80 91 71 e5 1a 3c 97 0e db fd 2a 08 06 00 01
08 00 06 04 00 02 3c 97 0e db fd 2a c0 a8 15 b2
00 80 91 71 e5 1a c0 a8 15 f1

- Objasniti zašto polje Length/Type označava Tip protokola. Navesti bar tri protokola koja mogu da se označe u tom polju. (3)
 - U slučaju da polje Length/Type označava veličinu, koja vrijednost bi stajala u polju za dati frejm? (3)
 - Kako je postavljeno polje Protocol u IP zaglavlju? Objasniti. (2)
 - Koliko bajtova je enkapsulirano u dati frejm? Šta ovdje nije predstavljeno? Objasniti. (4)
 - Koje mrežne maske može da ima host koji šalje poruku ako je pravilno konfigurisan? (4)
 - Šta će se naći u ARP kešu hosta koji je poslao ARP Request nakon primanja ove poruke? (2)
2. Za svaku objasniti da li je tačna ili ne. Za tačno objašnjenje dobija se 1,5 bod, a za netačno 0 bodova:

- Ako je poznato da multicast IPv6 adrese počinju sa FF, sumarna adresa se onda može zapisati kao FF::/8.
- Iako ima manji broj polja, IPv6 zaglavlje je veće od IPv4 zaglavlja.
- Ako je poznato da ima preko 1000 OUI prefiksa, Cisco može da napravi jedinstvenu mrežnu karticu za svaku jedinstvenu IPv4 adresu.
- Računanje CRC vrijednosti je brže od računanja Checksum vrijednosti u IP zaglavlju.

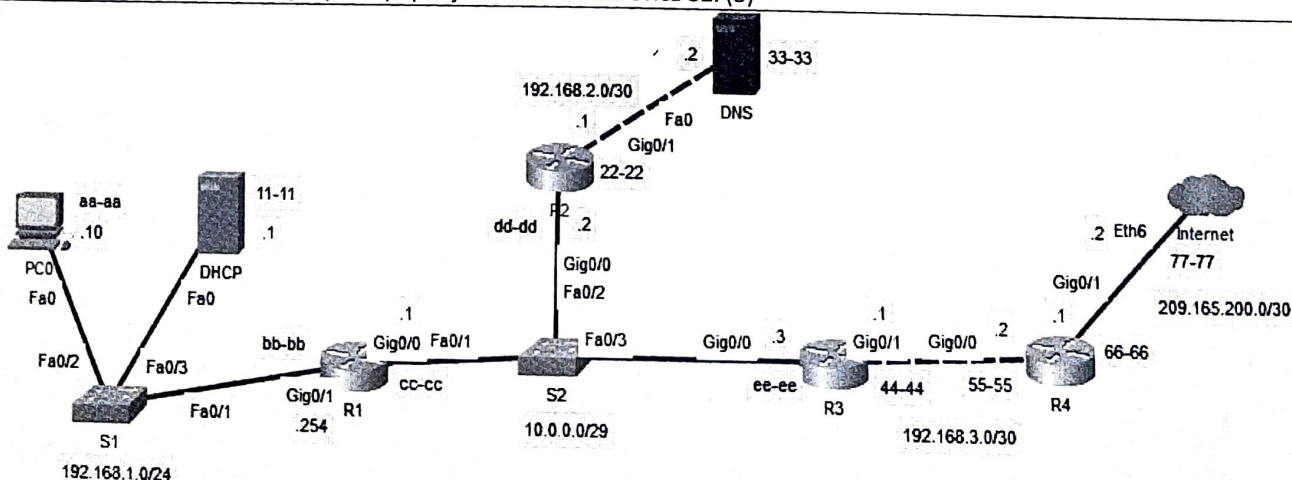
3. Precrtati tabelu i popuniti prazna polja u tabeli koja se odnose na osobine navedenih kablova. (4)

	Tip kabla	Vrsta/ Kategorija	Konektor	Maks. distanca
10Base2				
10Base5				
10BaseT				

4. Navesti sumarnu IPv4 adresu za svaku od klasa A, B i C. (3)

5. PC0 dobija adresnu konfiguraciju od DHCP servera sa slike (IP: 192.168.1.10/24, *def. gateway* i DNS server) i zadaje mu se komanda `telnet 209.165.200.1`. MAC adrese su date u skraćenom obliku. Na ruteru R4 se sve privatne adrese prevode u adresu njegovog interfejsa Gig0/1.

- Navesti statičke rute na ruterima R1, R2, R3 i R4 da bi se dobila optimalna povezanost u topologiji. Rute navesti u obliku: *Ruter: mreža – pun oblik mrežne maske – izlazni interfejs*. (7)
- Objasniti koliko je TCP veza uspostavljeno tokom čitave komunikacije. (3)
- Kolika je veličina prvog paketa kojeg host šalje u telnet komunikaciji? (3)
- Navesti kako izgleda ARP keš rutera R1 nakon završene komunikacije. (3)
- Navesti kako izgleda potpuno popunjena MAC tabela sviča S2. (3)

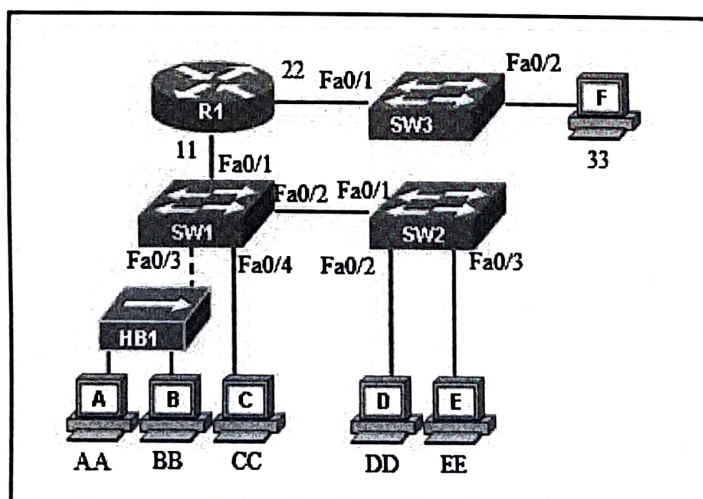


RAČUNARSKE MREŽE

1. Na slici je prikazan Ethernet frejm u heks. zapisu (bez preambule, *SoF delimitera* i *FCS* polja). U Ethernet frejmu je realizovano tunelovanje (IPv6 paket enkapsuliran kao *payload* IPv4 paketa). Na osnovu priloga sa zaglavljima odgovoriti na pitanja:

```
01 00 01 00 00 00 1a 43 20 00 01 00 08 00 45 00
00 56 2a 39 00 00 10 29 47 0d 8b 12 19 21 51 83
43 83 60 04 40 e8 00 1a 06 3f 20 01 06 38 09 02
00 01 02 01 02 ff fe e2 75 96 20 02 51 83 43 83
00 00 00 00 00 00 51 83 43 83 00 15 04 02 e5 37
a5 1f 62 6b f2 f8 50 18 81 60 e8 65 00 00 32 32
30 2d 0d 0a
```

- I Šta predstavlja polje *Length/Type* u frejmu? Zašto? (1)
 - II Da li je dati IPv4 paket fragmentiran? Objasniti. (2)
 - III Kako je postavljeno polje *Protocol* u IPv4 zaglavlju? Objasniti vrijednost. (2)
 - IV Da li polje *Payload Length* u IPv6 zaglavlju ima isto značenje kao polje *Packet Length* u IPv4 zaglavlju? Objasniti. (3)
 - V Navesti početne *sockete* koji komuniciraju. (3)
 - VI O kakvoj komunikaciji je riječ? (2)
 - VII Kako će biti postavljeno polje *Sequence Number* u sljedećem segmentu koji bude slao ovaj host? Objasniti. (4)
2. Kod kojeg tipa kablova se susreće Manchester kodovanje? Predstaviti kako bi se kodovala sekvenca 0001110101. (3)
3. Ako je poznato da globalne *unicast* IPv6 adrese imaju prvu heksadecimalnu cifru 2 ili 3, napisati kako izgleda sumarni oblik za ove adrese. (4)
4. Na topologiji su predstavljeni skraćeni oblici MAC adresa i nazivi portova svičeva.
- I Precrtati 2x sliku pa na jednoj označiti kolizione, a na drugoj broadcast domene. (2)
 - II Adresirati uređaje ako je dat adresni opseg 192.168.1.32/27. Dodijeliti adrese svakom uređaju koji može da je dobije. Označiti adrese sa maskom na jednoj od precrtanih slika. (4)
 - III Navesti kako izgleda potpuno popunjena MAC tabela sviča SW1. (3)
 - IV Navesti kako izgleda ARP keš hosta C nakon što on pinga broadcast adresu mreže hosta F? On takođe pripada multicast grupi 239.255.255.250. (4)



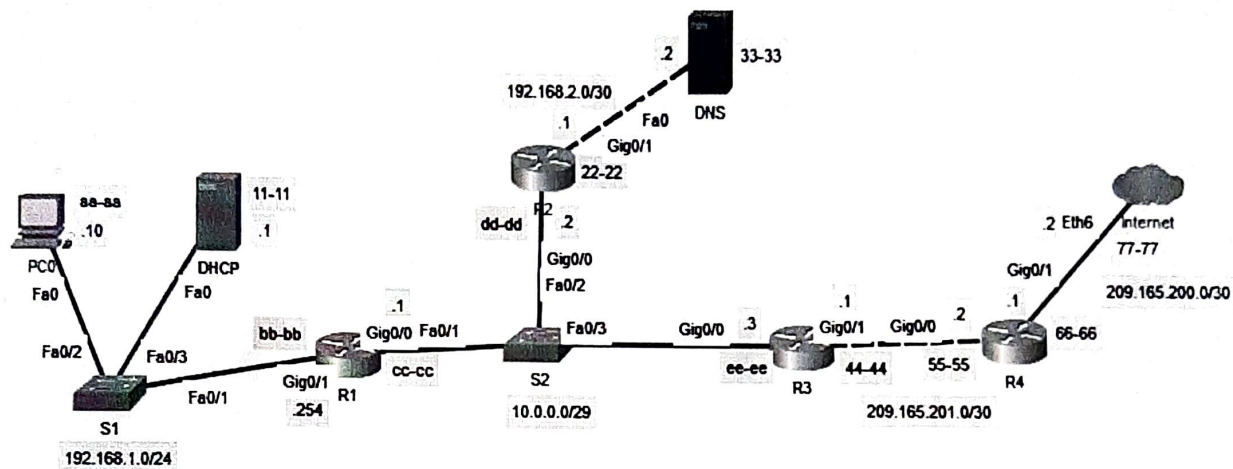
5. Koje od sljedećih adresa mogu da se dodijele hostovima na Internetu? Obrazložiti sve odgovore. (3)
- I 192.169.20.1 255.255.244.0
 - II 11.11.11.255 255.255.252.0
 - III 223.253.223.253 255.255.255.0
 - IV 169.255.0.2 255.255.254.0
 - V 172.14.256.13 255.255.255.252
 - VI 1.0.0.143 255.255.255.240

6. PC0 dobija adresnu konfiguraciju od DHCP servera sa slike (IP: 192.168.1.10/24, def. gateway i DNS server) i zadaje mu se komanda ping 209.165.200.2. MAC adrese su date u skraćenom obliku. Na ruteru R3 se sve privatne adrese prevode u adresu njegovog interfejsa Gig0/1.

I Navesti statičke rute na ruterima R1, R2, R3 i R4 da bi se dobila optimalna povezanost u topologiji. Rute navesti u obliku: *Ruter: mreža – pun oblik mrežne maske – izlazni interfejs*. (6)

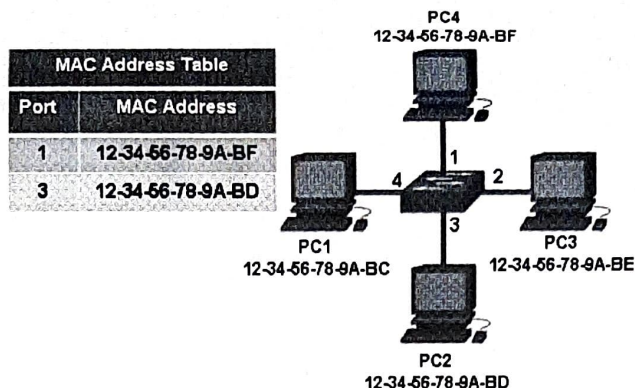
II Navesti DHCP i DNS poruke date komunikacije u sljedećem obliku: (4)

Naziv poruke – Polje Protocol u IP zaglavlju – Source MAC – Dest. MAC – Source IP – Dest. IP – Source Port – Dest. Port

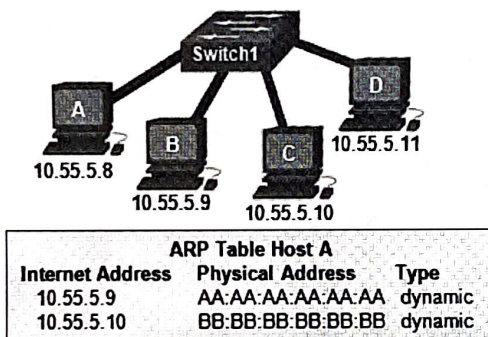


RAČUNARSKE MREŽE

1. Na osnovu date topologije i trenutne MAC tabele sviča, objasniti šta će svič da uradi sa frejmom koji PC1 šalje prema PC3, a šta sa odgovorom koji šalje PC3? (3)



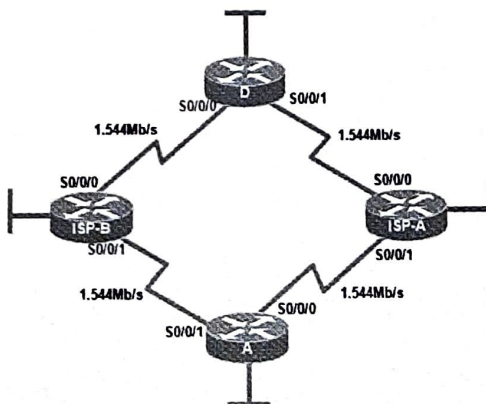
2. Na osnovu predstavljenog ARP keša hosta A objasniti šta će se dešavati u datoj topologiji na ARP i ICMP nivou ako se sa njega uputi ping na adresu 10.55.5.10. (3)



3. Navesti za svako tvrđenje da li je tačno ili ne i objasniti zbog čega. (8)

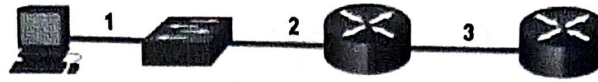
- I Ako IP adresa počinje binarnom kombinacijom 111, onda je to eksperimentalna adresa.
- II Multicast IP adresi 224.0.0.14 odgovara samo jedna multicast MAC adresa, i to 01-00-5E-00-00-0D.
- III IPv4 adresa 172.168.255.126/26 može na Internet samo ako je konfigurisan NAT na ruteru.
- IV Maksimalna veličina IP zaglavlja je 64kB-1B.
- V 100Base-TX mora da bude bar kategorije 5e.
- VI Wi-Fi mreže ne koriste iste adrese za fizičko adresiranje kao i Ethernet.
- VII 802.11 standard koristi protokol CSMA/CD.
- VIII Port 68 je TCP port.

4. Ako je potrebno da saobraćaj od rutera A do rutera D ide preko rutera ISP-B, objasniti šta je potrebno fizički promijeniti u topologiji bez mijenjanja rutiranja ako je u mreži implementiran RIP, a šta ako je u mreži implementiran OSPF. Koja promjena na nivou rutiranja bi riješila problem u oba slučaja? (6)



5. Računar je povezan na konzolni port sviča. Ostale veze su ostvarene preko FastEthernet portova.

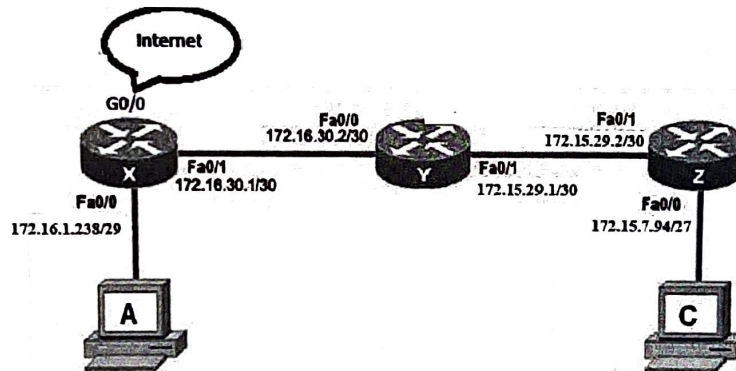
- I Upariti odgovarajuće kablove sa brojevima. (1)
- II Koja opcija se može uključiti na portovima rutera i sviča pa da se prilagode bilo kom tipu kablu? (1)
- III Navesti *bandwidth* između dva rutera. (1)



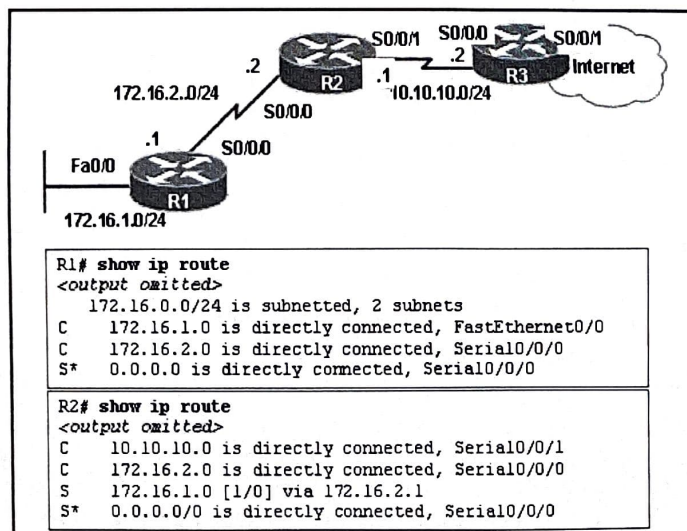
6. Na slici je prikazan Ethernet frejm u heksadecimalnom zapisu (bez preambule, *SoFD* i *FCS* polja). U zapisu su 4 reda i 16 kolona. Na osnovu priloga sa zaglavljima odgovoriti na pitanja:

```
00 50 8d d7 8b 43 00 0b be 18 9a 40 08 00 45 00
00 30 00 00 00 00 ff 11 39 65 c0 a8 00 fd c0 a8
00 0a c5 ba 00 45 00 1c 3e 20 00 01 72 66 63 31
33 35 30 2e 74 78 74 00 6f 63 74 65 74 00
```

- I Pronaći i objasniti vrijednosti u poljima koja predstavljaju veličinu PDU-ova na slojevima 2, 3 i 4 OSI modela. (3)
 - II Koju mrežne maske ne mogu imati hostovi koji komuniciraju ako se nalaze u istim mrežama? (2)
 - III Navesti *socket*-e koji komuniciraju. (2)
 - IV Koji se aplikativni protokol koristi i da li se ovom porukom uspostavlja veza? (2)
 - V Kolika je procentualna količina korisnih informacija u datagramu? Obrazložiti. (3)
7. Napisati statičke rute za rutere na topologiji ako je na ruteru X implementiran NAT tako da se sve privatne adrese prevode u adresu njegovog interfejsa G0/0. Rute pisati u obliku: mreža – maska – *next hop* – izlazni interfejs. (6)
- Navesti opsege IP adresa koje mogu da se dodijele hostovima A i C u topologiji. (3)



8. Na osnovu date topologije i tabela rutiranja zaključiti do kojih interfejsa na topologiji može da dođe *Echo Request* upućen sa mreže 172.16.1.0/24, a sa kojeg će se vratiti *Echo Reply*? Pretpostaviti da je rutiranje pravilno konfigurisano na ruteru R3. Obrazložiti. (6)



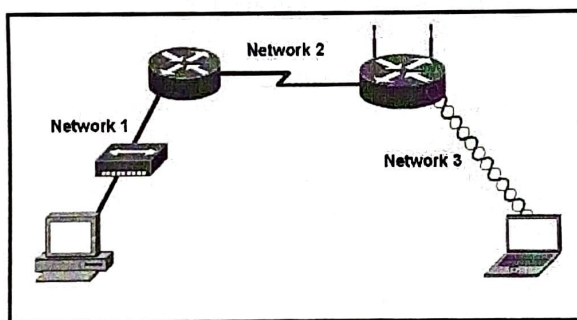
RAČUNARSKE MREŽE

1. Na slici je prikazan Ethernet frejm u heks. zapisu (bez preambule, *SoF delimitera* i *FCS* polja). U Ethernet frejmu je predstavljen DHCPv6 paket. Na osnovu priloga sa zaglavljima odgovoriti na pitanja:

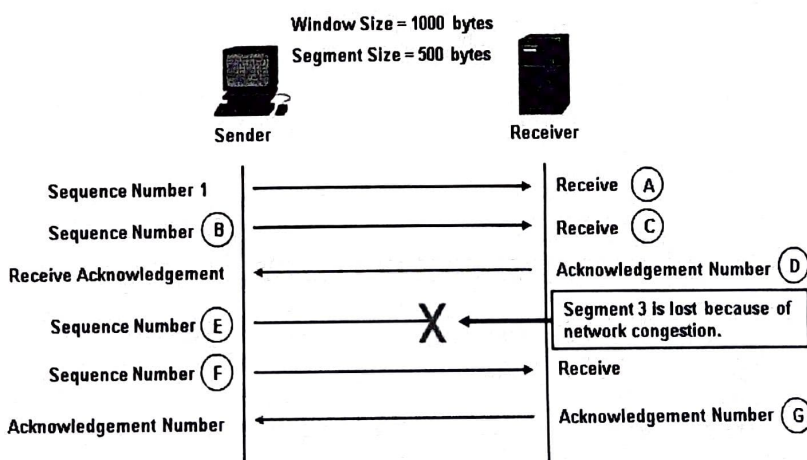
```

33 33 00 01 00 02 08 00 27 fe 8f 95 86 dd 60 00
00 00 00 3c 11 01 fe 80 00 00 00 00 00 00 0a 00
27 ff fe fe 8f 95 ff 02 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 01 00 02 02 22 02 23 00 3c ad 08 01 10
08 74 00 01 00 0e 00 01 00 01 1c 39 cf 88 08 00
27 fe 8f 95 00 06 00 04 00 17 00 18 00 08 00 02
00 00 00 19 00 0c 27 fe 8f 95 00 00 0e 10 00 00
15 18
    
```

- Šta predstavlja polje *Length/Type* u ovom frejmu? Objasniti. (1)
 - Koje polje u IPv6 zaglavlju označava isto kao i polje *Protocol* u IPv4 zaglavlju? Šta označava pronađena vrijednost? (2)
 - Da li polje *Payload Length* u IPv6 zaglavlju ima isto značenje kao polje *Packet Length* u IPv4 zaglavlju? Objasniti. (2)
 - Da li DHCPv6 koristi iste portove kao i IPv4? Objasniti. (2)
 - Navesti *sockete* koji komuniciraju. IPv6 adrese obavezno navesti u skraćenom obliku. (3)
 - Kako će biti postavljeno polje *Sequence Number* u sljedećem segmentu koji bude slao ovaj host? Objasniti. (2)
 - Koliki je procenat kontrolnih informacija u frejmu? Objasniti račun. (3)
2. Navesti metode za rješavanje kolizije koje se koriste na tri mreže sa dijagrama. (3)
- Koliko različitih MAC adresa se pojavi u frejmovima prilikom komunikacije između PC-a i laptopa? Objasniti. (2)

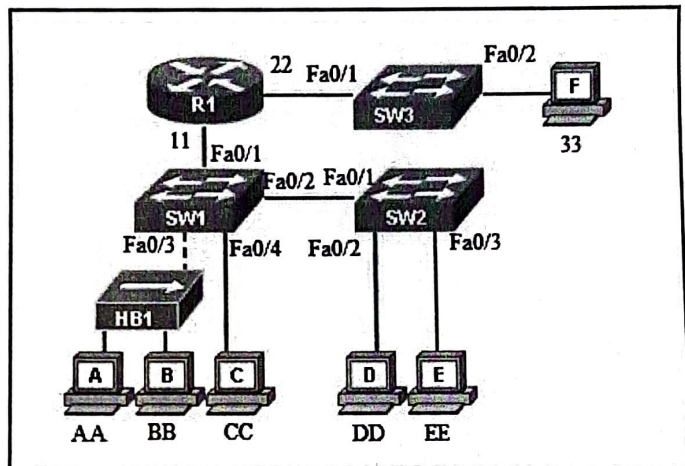


3. Na osnovu podataka sa slike odgovoriti na data pitanja. Ne treba obrazlagati odgovore. (3)



- Pošiljalac je uspješno poslao prva dva segmenta. Koliko bajtova je primio primalac?
- Koji broj stoji u polju *sequence number* drugog segmenta? (slovo B na slici)
- Koji broj stoji u polju *sequence number* četvrtog segmenta? (slovo F na slici)
- Koji broj stoji u polju *acknowledgement number* u zadnjoj poruci na slici? (slovo G na slici)

4. Ako je poznato da globalne *unicast* IPv6 adrese imaju prvu heksadecimalnu cifru 2 ili 3, napisati kako izgleda sumarni oblik za ove adrese. (3)
5. Razložiti akronime: CATV, RJ45, MAC, CSMA, RIP, CRC. (3)
6. Na topologiji su predstavljeni skraćeni oblici MAC adresa i nazivi portova svičeva.
 - I Adresirati uređaje ako je dat adresni opseg 10.10.10.96/27. Grubo precrtati topologiju pa dodijeliti adrese svakom uređaju koji može da je dobije. (4)
 - II Navesti kako izgleda potpuno popunjena MAC tabela sviča SW2. (3)
 - III Navesti kako izgleda ARP keš hosta B ako on pinga IP adresu hosta F. On takođe pripada multicast grupi 239.255.255.254. Koristiti dobijene adrese u prvom dijelu zadatka. (3)



7. PC0 dobija adresnu konfiguraciju od DHCP servera sa slike (IP: 192.168.1.10/24, *def. gateway* i DNS server) i upućuje ping prema DNS serveru. MAC adrese su date u skraćenom obliku. Na ruteru R1 se adrese sa mreže 192.168.1.0/24 prevode u adresu njegovog interfejsa Gig0/0.
 - I Navesti statičke rute na ruterima R1, R2, R3 i R4 da bi se dobila optimalna povezanost u topologiji. Rute navesti u obliku: *Ruter: mreža – pun oblik mrežne maske – next hop*. (5)
 - II Navesti DHCP i ICMP poruke date komunikacije u sljedećem obliku: (6)

Naziv poruke – Polje Protocol u IP zaglavlju – Source MAC – Dest. MAC – Source IP – Dest. IP – Source Port – Dest. Port

